GUÍA DE LABORATORIO
LEY DE GAY-LUSSAC
Grado Noveno

**Guía de Laboratorio Virtual: Descubriendo la Ley de Gay-Lussac**
**Nombre del estudiante:** _____ **Fecha:** _____

**1. Objetivo**

Identificar y comprobar la relación que existe entre la **temperatura** y la **presión** de un gas cuando su **volumen** y cantidad de partículas se mantienen constantes (Ley de Gay-Lussac).

**2. Marco Teórico**

La Ley de Gay-Lussac establece que, para una cantidad fija de gas a un volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta (medida en Kelvin). A nivel molecular, al aumentar la temperatura, las partículas del gas se mueven más rápido y chocan con mayor fuerza y frecuencia contra las paredes del recipiente, lo que aumenta la presión.

Matemáticamente, esto se expresa como:

$P/T = k$ (donde k es una constante)

O también: $P1/T1 = P2/T2$

**3. Materiales**

- Computador, tableta o celular con acceso a internet.
- Simulador PhET: **"Propiedades de los Gases"** * Enlace:

**4. Procedimiento paso a paso**

1. **Ingresa al simulador:** Abre el enlace y haz clic en la opción **"Leyes"** (o "Ideal" si usas otra versión).
2. **Inyecta el gas:** Usa el inflador (bomba) que está a la derecha para inyectar una cantidad de gas. Haz **dos bombeos** de partículas pesadas (azules) dentro de la caja.
3. **Establece las constantes:** En el panel derecho, en la sección "Mantener Constante", selecciona la opción **Volumen (V)**. Esto asegurará que el tamaño de la caja no cambie.
4. **Toma los datos iniciales:** Observa el termómetro en la parte superior (asegúrate de que esté en Kelvin, K) y el manómetro a la derecha (medidor de presión, en atmósferas, atm). Anota estos valores en la "Tabla de Datos" como tu Medición 1.
5. **Modifica la temperatura:** En la parte inferior de la caja, verás un balde con control de Calor/Frío.

- Sube el control hacia "Calor" por unos segundos para aumentar la temperatura.
- Espera un momento a que los números se estabilicen.
- Anota la nueva temperatura y la nueva presión en la tabla (Medición 2).

6. **Repite el proceso:** Calienta el gas tres veces más, registrando la temperatura y la presión en cada paso, hasta completar 5 mediciones.
7. **Prueba enfriando:** Ahora, baja el control hacia "Frío" (hielo) y observa qué sucede con el movimiento de las partículas y la presión. Anota una última medición (Medición 6).

**5**. Tabla de Datos

Usa una calculadora para completar la última columna. Divide la Presión entre la Temperatura en cada fila.

| **Medición** | **Temperatura (K)** | **Presión (atm)** | **Relación P/T (atm/K)** |
|---|---|---|---|
| **1 (Inicial)** | | | |
| **2** | | | |
| **3** | | | |
| **4** | | | |
| **5** | | | |
| **6 (Frío)** | | | |

**6. Análisis de Resultados**

Responde las siguientes preguntas basándote en lo que observaste en el simulador y los datos de tu tabla:

1. **Observación visual:** Al calentar el gas, ¿qué notaste sobre la velocidad de las partículas y la forma en que chocaban contra las paredes del recipiente?
2. **Relación directa:** A medida que la temperatura aumentaba, ¿qué sucedía con la presión? ¿Qué pasó cuando enfriaste el gas?

3. **La Constante:** Observa la última columna de tu tabla ($P/T$). ¿Cómo son los valores entre sí? (¿Son muy diferentes o se mantienen aproximadamente iguales?). ¿Qué significa esto matemático y físicamente?
4. **Gráfica:** En tu cuaderno (o en Excel), dibuja un plano cartesiano. Coloca la Temperatura (K) en el eje X (horizontal) y la Presión (atm) en el eje Y (vertical). Grafica tus 6 puntos y únelos con una línea. ¿Qué forma tiene la línea?

**7. Conclusiones**

Escribe un párrafo resumiendo qué es la Ley de Gay-Lussac y por qué se cumple, utilizando tus propias palabras y lo que viste en el simulador y como se puede aplicar al problema de don Joaquín.

hagan una predicción matemática: Si la temperatura inicial era 300K y la presión 1.2 atm, ¿cuál será la presión si subimos a 600K?" según la ley de Gay Lussac.